

Jung Hyun Han, 한정현

2026 Hyundai AutoEver

포트폴리오

CONTACT

✉ junghyunhan@korea.ac.kr

☎ 010-9986-7644



Profile

한 정 현 Jung Hyun Han
(1997.10.07)

About

동적으로 상태가 변하는 네트워크에서 끊길 링크를 미리 피해 트래픽을 안정적으로 전달하는 경로 제어를 연구해 온 엔지니어입니다. TCP/IP·라우팅/스위칭을 기반으로 네트워크 구조를 설계하고, 성능 지표로 트래픽을 최적화하며 장애를 사전에 감지·회피해 왔습니다. Python 기반 성능 비교 자동화와 O-RAN 테스트베드 구축·검증으로 네트워크 설계·구축·운영 전 과정의 실무 감각을 익혔습니다. 현대오토에버 hCloud 공장 클라우드 네트워크를 멈추지 않게 설계·운영·최적화하고 글로벌 표준으로 잇는 엔지니어로 성장하고자 합니다.

Graduation

- 2023 성신여자대학교 정보시스템공학과 졸업 (부전공: 경영학과)
- 2026 고려대학교 컴퓨터학과 석사 졸업 예정 (RAIN LAB : <https://rain.korea.ac.kr/>)

Experiences

- 2022-23 성신여대 학부 연구생
- 2024 연구조교 (강화학습, 컴퓨터네트워크)
- 2024 ERC 참여연구원
- 2024 IEEE WiOpt 2024 봉사자
- 2024-25 IITP ICT R&D 6G 참여연구원
- 2024-25 ETRI 참여연구원
- 2024-26 HSRC 대표 연구원

Skills

- Networking : TCP/IP · 라우팅/스위칭 · SDN 기반 경로 제어·이중화 · 트래픽·성능 지표 분석 · O-RAN
- Programming : Python · C++ · Java · Bash · Linux
- Automation : Python 성능 비교·측정 자동화 · Pandas · Matplotlib · 데이터 분석·시각화
- Simulation & Tools : Git · NS-3 · OMNeT++ · GNU Radio · USRP

Scholarships

- 2019 멘토링 장학금, 성신여자대학교
- 2022 UROP 소논문 프로그램, 성신여자대학교
- 2024 연구조교, 고려대학교 (Spring)
- 2024 연구조교, 고려대학교 (Fall)

Publications & Presentations

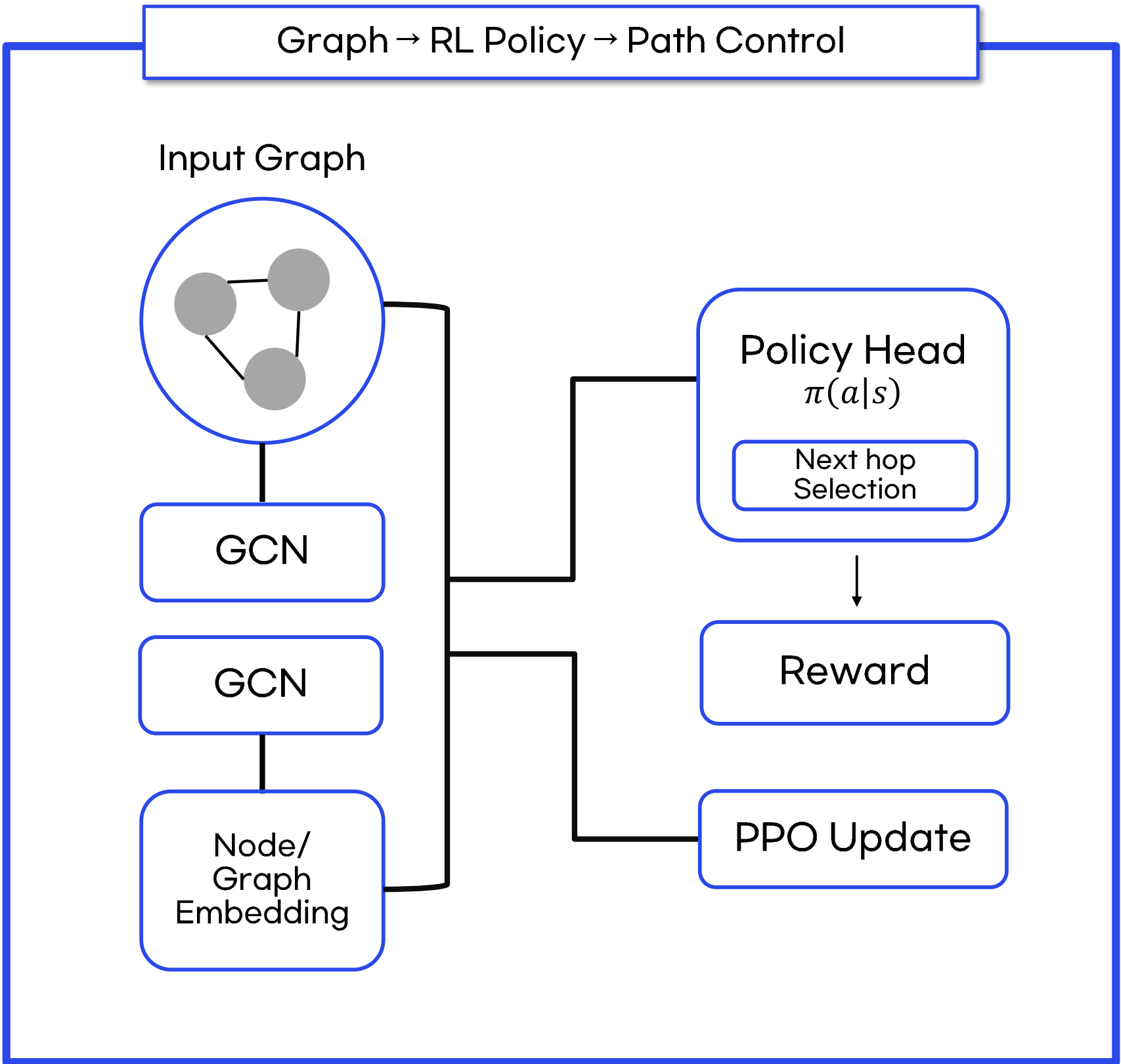
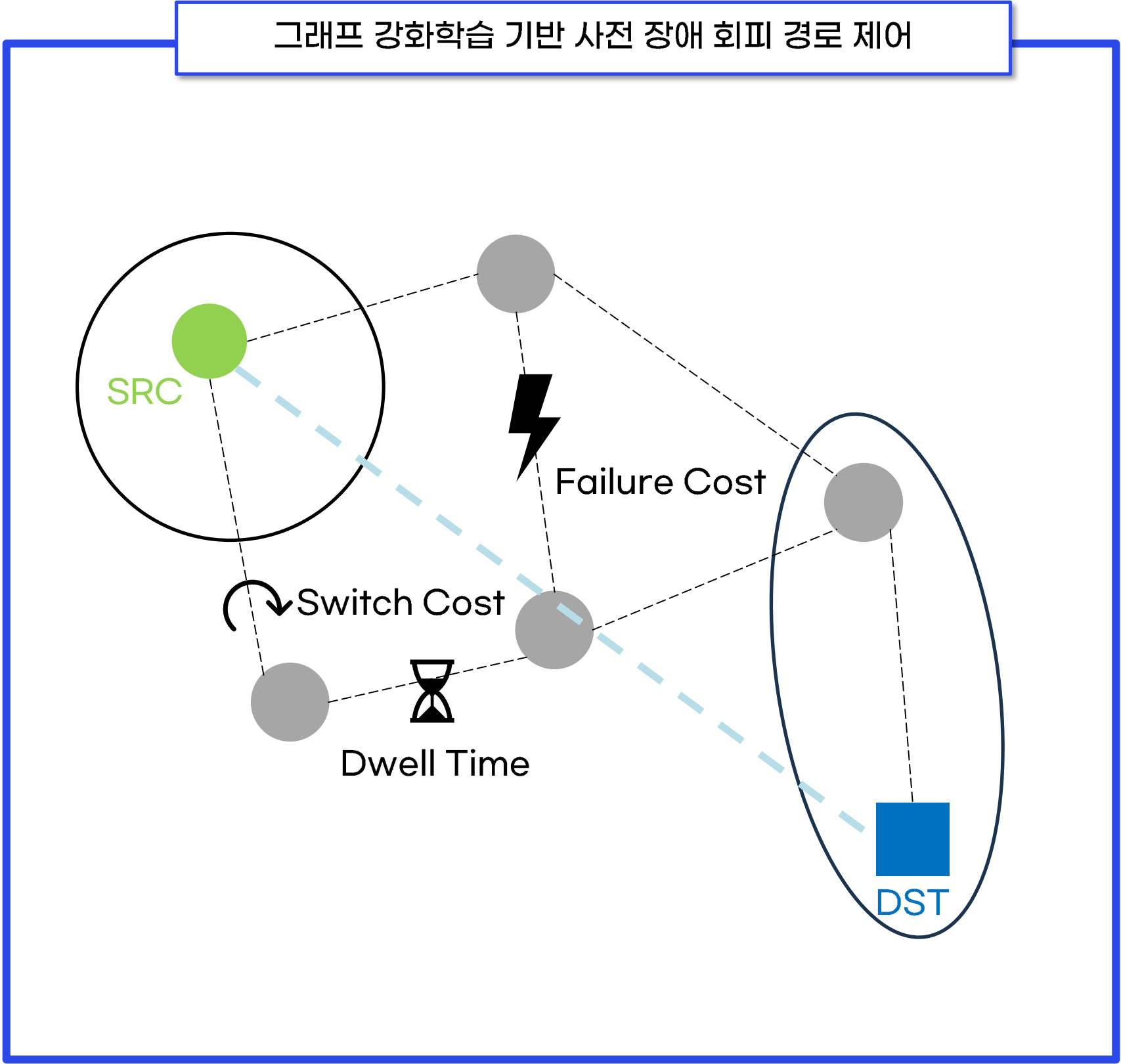
- 2024 “Enhancing Throughput Using Inter-Satellite Links in LEO Satellite Networks” (A3 Foresight Program)
- 2025 “Adaptive Link Scheduling for Cost-Efficient LEO Satellite Networks” (JCCI 2025)
- 2026 “Reinforcement Learning-based Proactive Routing for Dynamic LEO Satellite Networks” (KSAS 2026)
- 2026 “Inter-Satellite Link Technologies and Applications in Low Earth Orbit Satellite Networks” (ICT Express)
- 2026 “Learning-based Link Scheduling with ISL for Cost-Efficient LEO Satellite Communication” (Work in Progress)
- 2026 “Proactive Routing in Dynamic LEO Satellite Networks via Reinforcement Learning” (Work in Progress)

PROJECT 1

“Proactive Routing in Dynamic LEO Satellite Networks via Reinforcement Learning”

동적으로 변하는 네트워크에서 GCN과 강화학습을 결합해 끊길 링크를 미리 피해 트래픽을 전달하는 경로 제어 구조를 설계하고, 모델링부터 학습·정량 검증까지 ‘사전 장애 예방’과 ‘공장 클라우드 네트워크 운영’ 과정을 보여주는 핵심 프로젝트입니다.

- #Proactive Failure Response
- #Traffic Engineering
- #Network Monitoring
- #Automated Performance Testing



기간 2025.05 - Present
현재상태 8월 논문 투고 예정
기여도 95%

- 사전 장애 회피 설계: 잔여 가용시간을 예측해 끊기기 직전 경로를 전환, 전송 성공률 100% 달성 → 장애가 발생하기 전에 감지·회피해 공장 네트워크를 멈추지 않게 지킵니다.
- 그래프 기반 경로 정책: GCN으로 노드 연결 구조를 임베딩하고 PPO와 결합해 휴리스틱 대비 정규화 전송 기회 6.8배 향상 → 링크·경로가 얹힌 복잡한 토폴로지에서 최적 경로를 정량적으로 선택합니다.
- 선제적 보상 설계: 사후 복구 비용이 커지는 환경에서 선제 회피 보상을 강화 → 장애 대응 비용이 큰 운영에서 선제 조치로 가용성을 안정적으로 유지합니다.
- 다변수 상태 통합: 인접 토폴로지·잔여 시간·전환 비용을 상태로 결합해 링크 만료를 사전 회피 → 트래픽량·링크 부하·지연 등 다중 지표를 함께 분석해 네트워크 이상을 통합 진단합니다.

PROJECT 1

“Proactive Routing in Dynamic LEO Satellite Networks via Reinforcement Learning”

동적으로 변하는 네트워크에서 GCN과 강화학습을 결합해 끊길 링크를 미리 피해 트래픽을 전달하는 경로 제어 구조를 설계하고, 모델링부터 학습·정량 검증까지 ‘사전 장애 예방’과 ‘공장 클라우드 네트워크 운영’ 과정을 보여주는 핵심 프로젝트입니다.

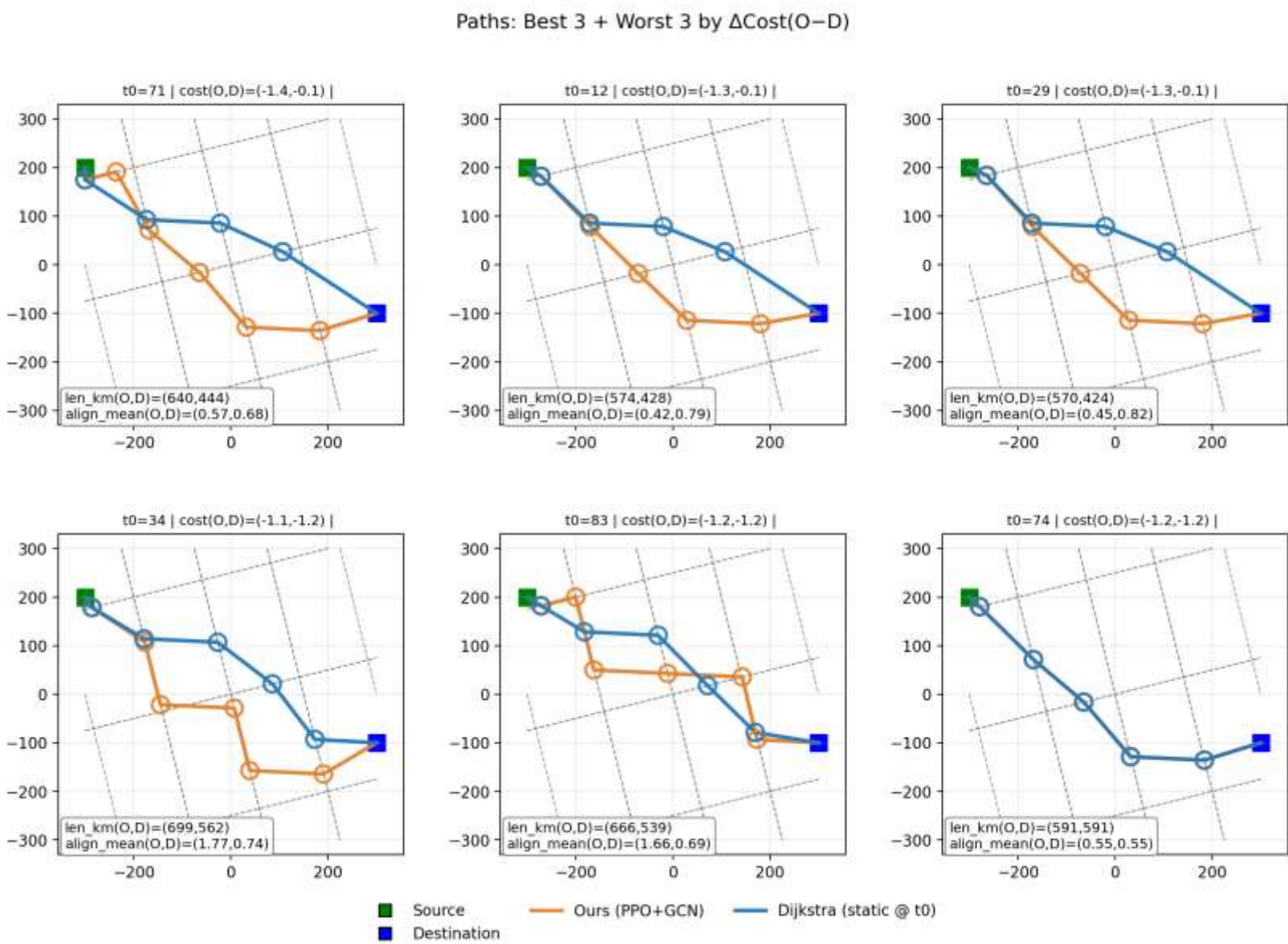
#Proactive Failure Response

#Traffic Engineering

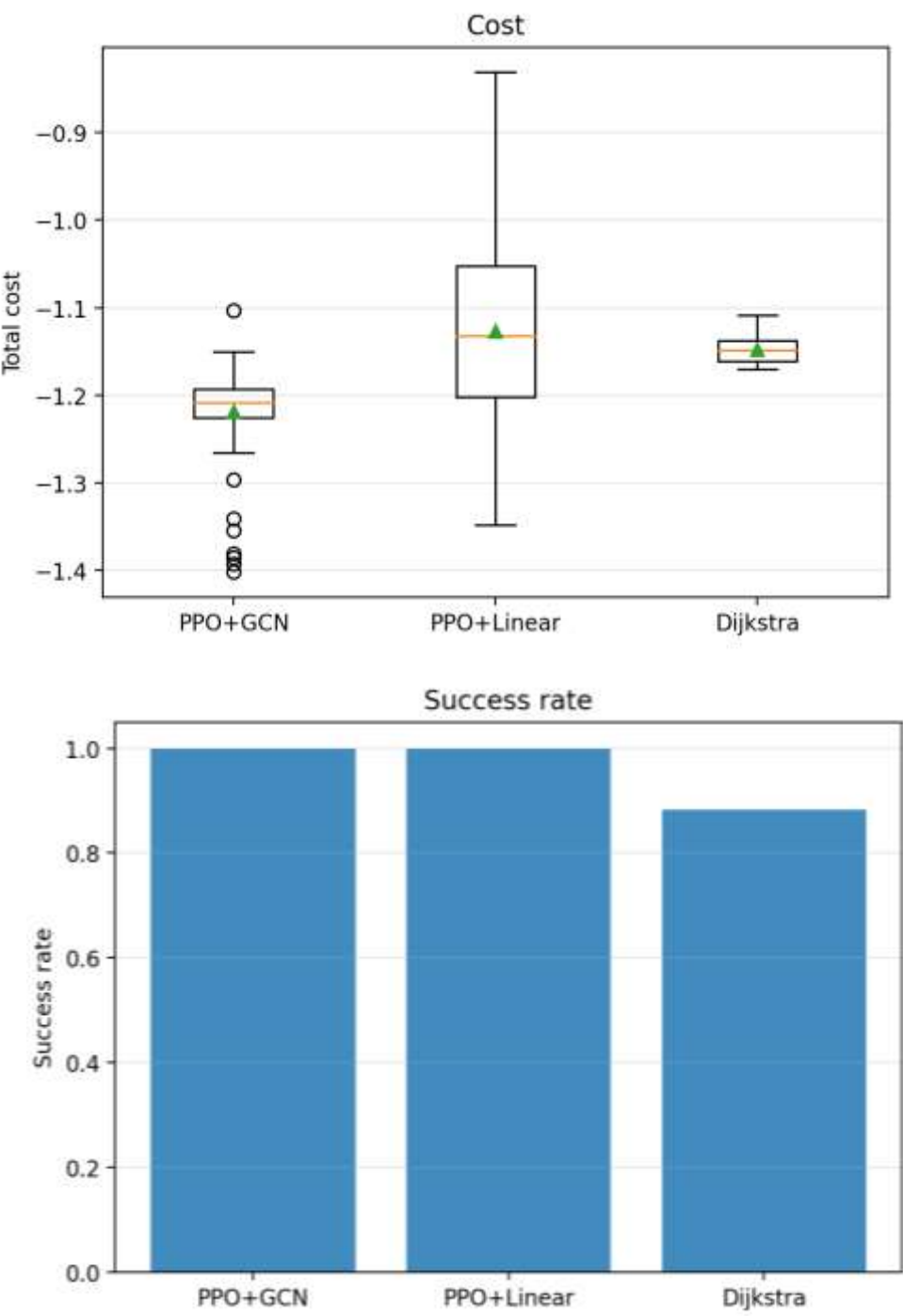
#Network Monitoring

#Automated Performance Testing

Baseline vs Proposed Routing Performance



Quantitative Performance Validation



기간 2025.05 - Present
현재상태 8월 논문 투고 예정
기여도 95%

- 정량 비교 검증: 스냅샷 기반 Dijkstra 88.2% 대비 전송 성공률 100%, 누적 보상 6.2% 향상 → 비교군 대비 경로 제어 성능을 가용성·지연·비용 지표로 객관 입증했습니다.
- 구성 요소별 기여도 분석: GCN 제거 시 평균 경로 길이 4.6배 증가 → Ablation으로 정책의 핵심 요인을 분리해 장애 원인을 추적하는 트러블슈팅에 활용했습니다.
- 다중 지표 시각화: 정규화 전송 기회 0.047 → 0.319(6.8배) 등 핵심 지표를 Python·Pandas로 수집·분석·시각화 → 네트워크 성능을 대시보드로 모니터링하도록 구성했습니다.
- 대규모 환경 일반화 검증: 실제 운영 규모를 반영한 조건에서 전 주기 일관 성능 확인 → 사이트·트래픽이 달라도 고르게 작동함을 확인해 다수 사업장 네트워크로도 확장할 수 있습니다.

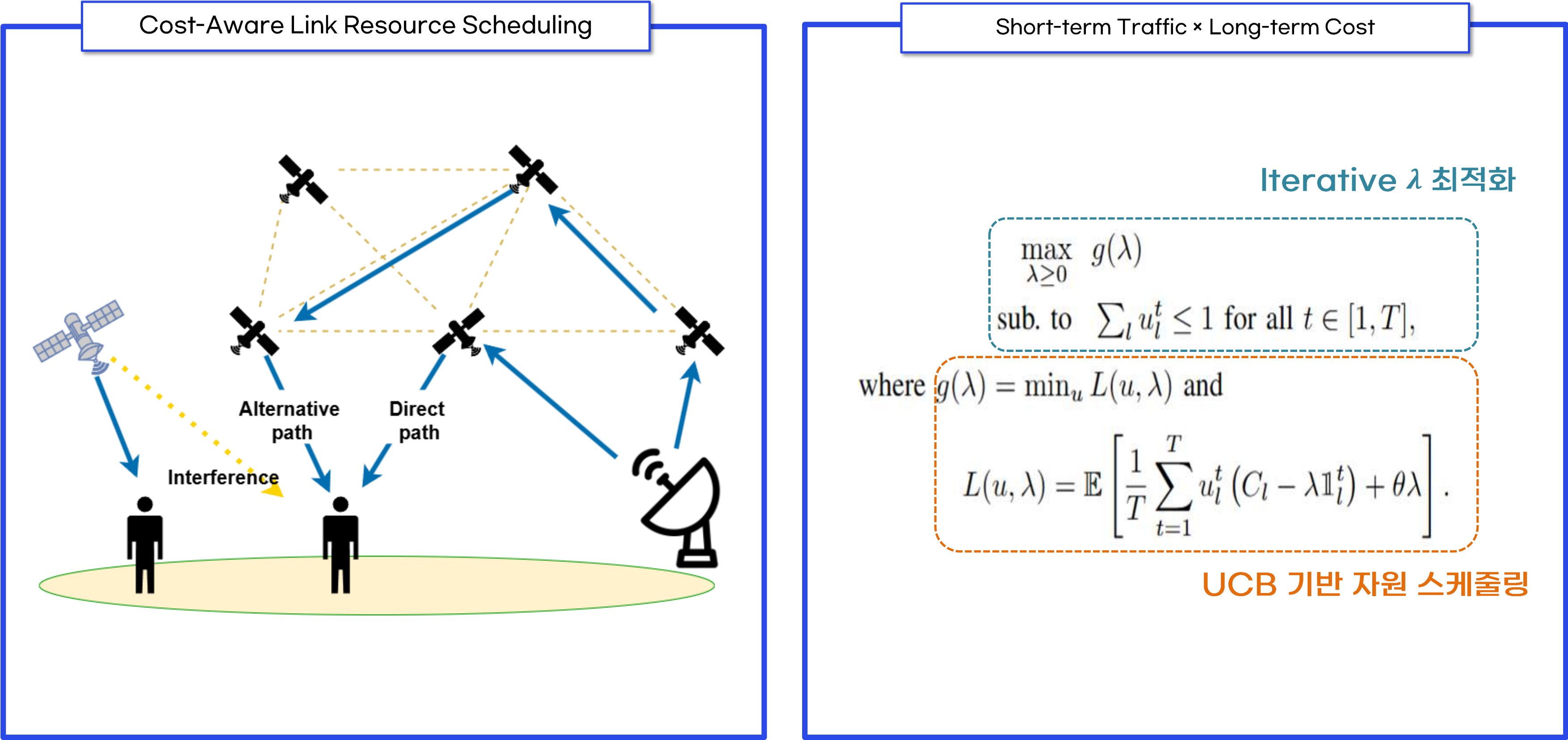
PROJECT 2

- #Dynamic Resource Allocation
- #Cost Optimization
- #Network Traffic Control
- #Operational Stability

기간 2024.12 - 2025.04
현재상태 Accepted / 발표 (JCCI)
기여도 50%

“Adaptive Link Scheduling for Cost-Efficient LEO Satellite Networks”

링크 자원 할당과 트래픽 제어를 학습·최적화로 결합해 단기 처리량과 장기 운영 비용을 동시에 만족시키는 자원 관리 구조를 설계하고, JCCI 2025 구두 발표로 ‘네트워크 운영 안정성’과 소통 역량을 보여주는 핵심 프로젝트입니다.



- 학습+최적화 결합 자원 관리: UCB 단기 학습과 수리 최적화 장기 정책을 한 문제로 결합 → 단기 처리 성능과 장기 운영 비용을 동시에 잡는 자원 관리 구조를 설계했습니다.
- 이중 제어 구조: 단기 트래픽을 학습으로, 장기 비용을 최적화로 제어하는 Bi-level 구조 → 분 단위 부하와 일·주 단위 트래픽, 장기 인프라 보전을 한 흐름으로 다룹니다.
- 환경 적응 자동화: 가중치를 실시간 조정해 트래픽 변화에 빠르게 수렴 → 부하·정책이 자주 바뀌는 네트워크 환경에도 자동으로 적응하도록 구현했습니다.
- 정량 검증과 학회 발표: 자원 활용 효율 개선을 정량 입증하고 JCCI 2025에서 직접 구두 발표 → 분석 결과를 현업·의사결정자에게 지표와 그래프로 전달했습니다.

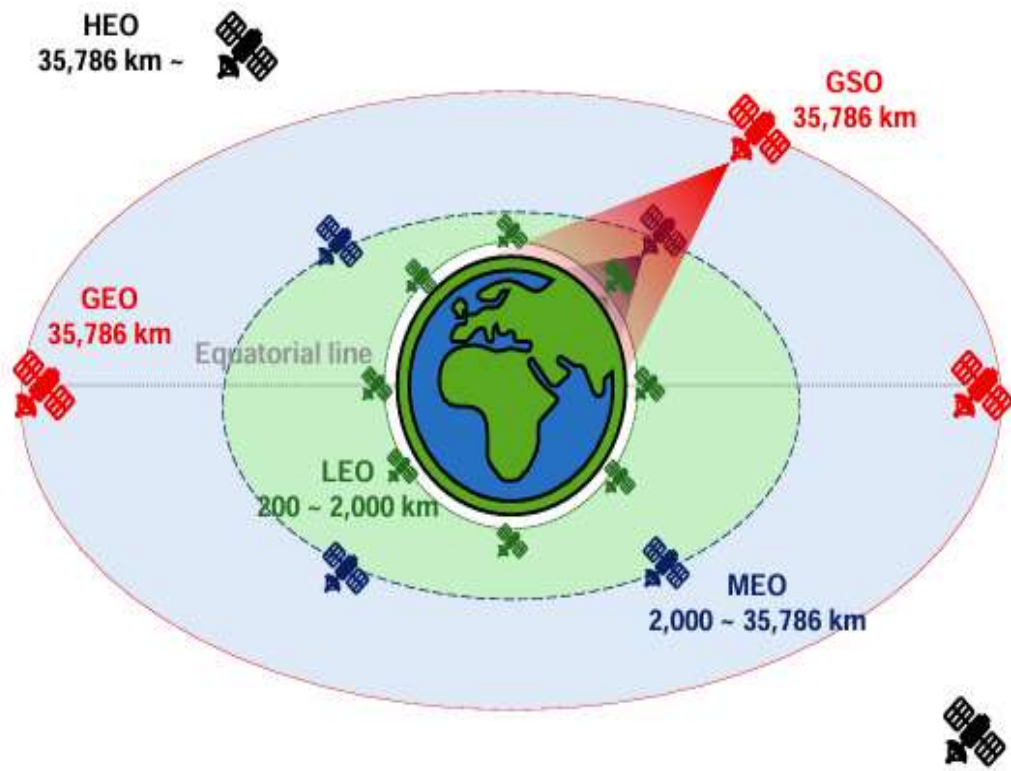
PROJECT 3

“Inter-Satellite Link Technologies and Applications in Low Earth Orbit Satellite Networks”

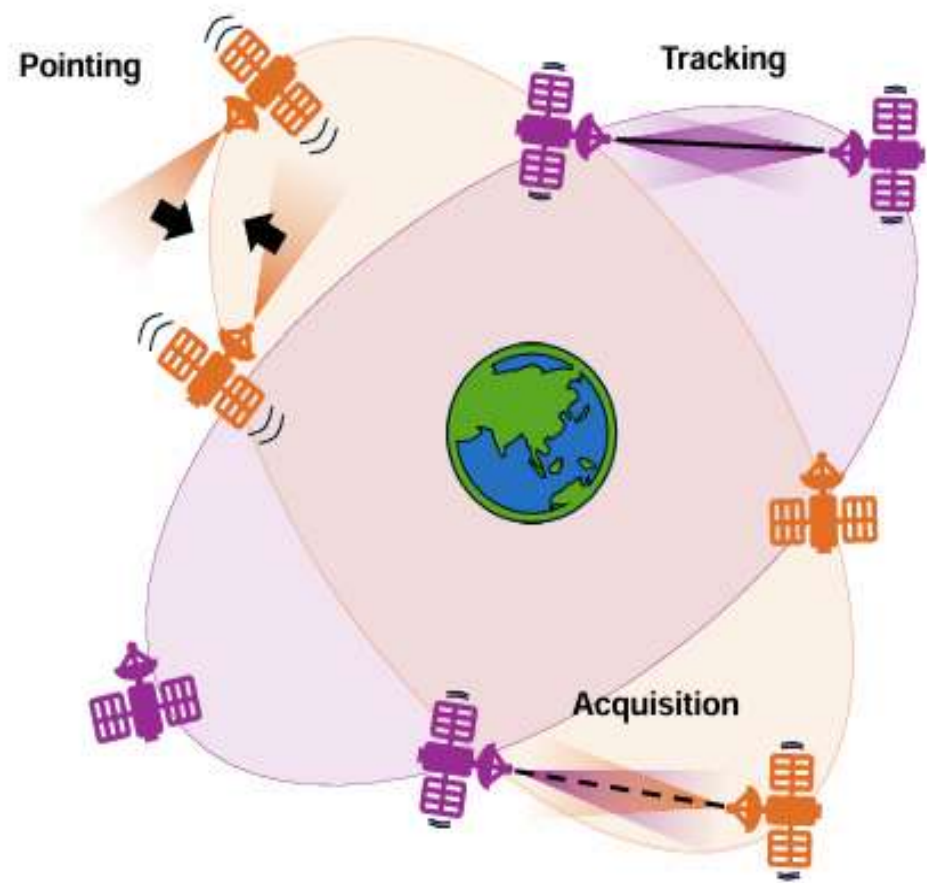
위성 링크 기술과 토폴로지 설계 기준을 정립한 ICT Express(SCIE) 게재 논문으로, 150편 이상의 선행연구를 비용 함수·제약 조건 기준으로 비교 정리하고, 네트워크 기술 트렌드를 분석해 확장 가능한 네트워크 설계의 근거와 방향을 제시하는 핵심 프로젝트입니다.

- #Scalable Network Design
- #Topology & Capacity Analysis
- #Network Trend Analysis
- #Network Control & Routing

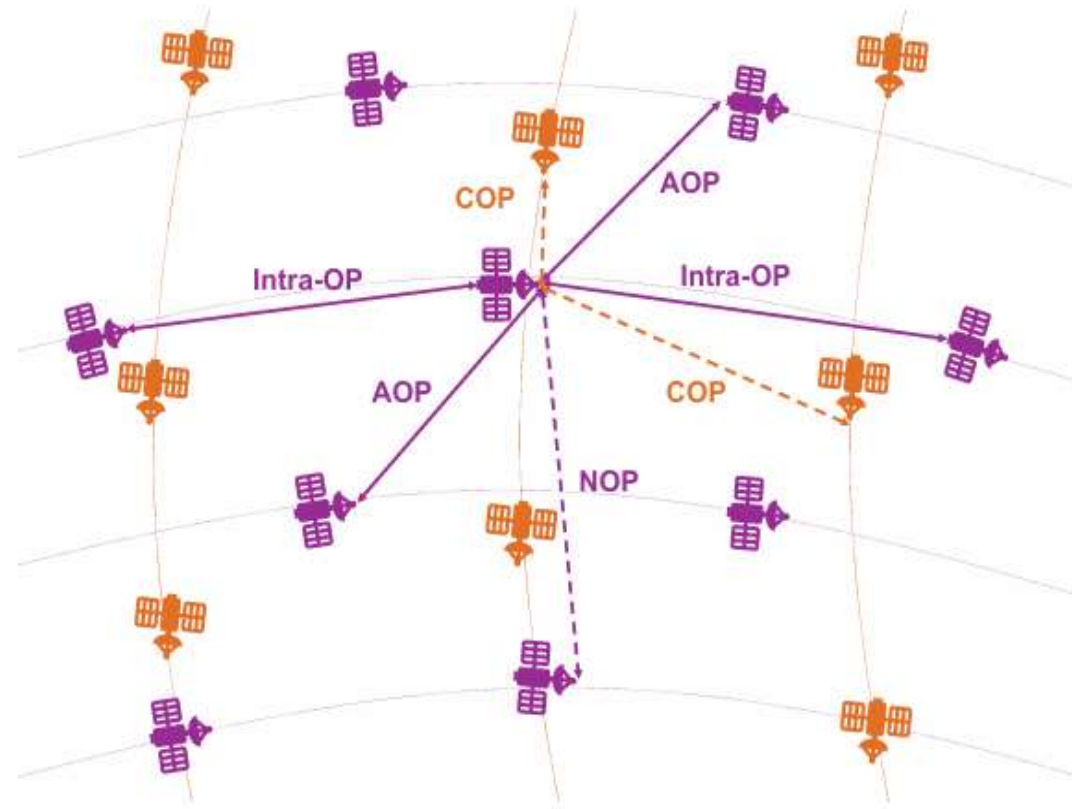
Orbit-based Network Architecture Classification



Link Establishment & Control Process (APT)



Inter-Satellite Topology Design Patterns



기간 2025.01 - 2026.03
현재상태 Accepted (ICT Express)
기여도 40%

- 150편 이상 선행연구 재분류: 비용 함수·잔여 가용시간·제약 조건 등 핵심 변수 기준으로 재분류 → 네트워크 운영 KPI(가용성·지연·처리율)에도 그대로 적용되는 분류 체계를 정립했습니다.
- 그래프 기반 구조 환원: 시변 링크 자원을 그래프 위 경로 제어 문제로 환원 → 사이트·장비·링크의 의존 관계를 그래프로 모델링하는 관점을 정리했습니다.
- 학습 vs 최적화 비교: 정수계획법·유전 알고리즘과 강화학습·UCB 학습을 성능·비용 기준으로 정량 비교 → 운영 상황에 맞는 기법을 고르는 판단 기준을 마련했습니다.
- 직무 매핑 정립: 시변 자원 단절·비용 누적·재계획 구조가 네트워크 장애 감지·운영 자동화·경로 재설계와 같은 형식임을 확인 → 공장 클라우드 네트워크 운영에 방법론을 연결했습니다.

More Academic & Lab Projects

Project



Project 4 O-RAN 테스트베드 구축·검증 (국가과제)

IITP 6G 국가과제에서 O-RAN 테스트베드를 구축하고 라우팅·스위칭 연동과 실장비 검증을 수행하며 네트워크 설계·구축·운영 감각을 익혔습니다.

다중 도메인 경로 제어·자원 관리 경험 Project 5

HSRC(이종위성군 ISR, 다중경로·이중화 스케줄링), ETRI(비정지궤도 자원 공유·간섭 관리) 등 다중 도메인에서 경로 제어와 자원 관리를 일관 적용한 경험을 다졌습니다.



Project 6 SDR 기반 실측·트러블슈팅 (Hands-on)

학부 UROP에서 GNU Radio·USRP로 SDR 차량통신을 직접 구현하고 신호 오류를 실측·디버깅하며, 하드웨어와 소프트웨어를 연결하는 hands-on 트러블슈팅 경험을 체득하였습니다.

Future Value of Hyundai AutoEver

#Network Design

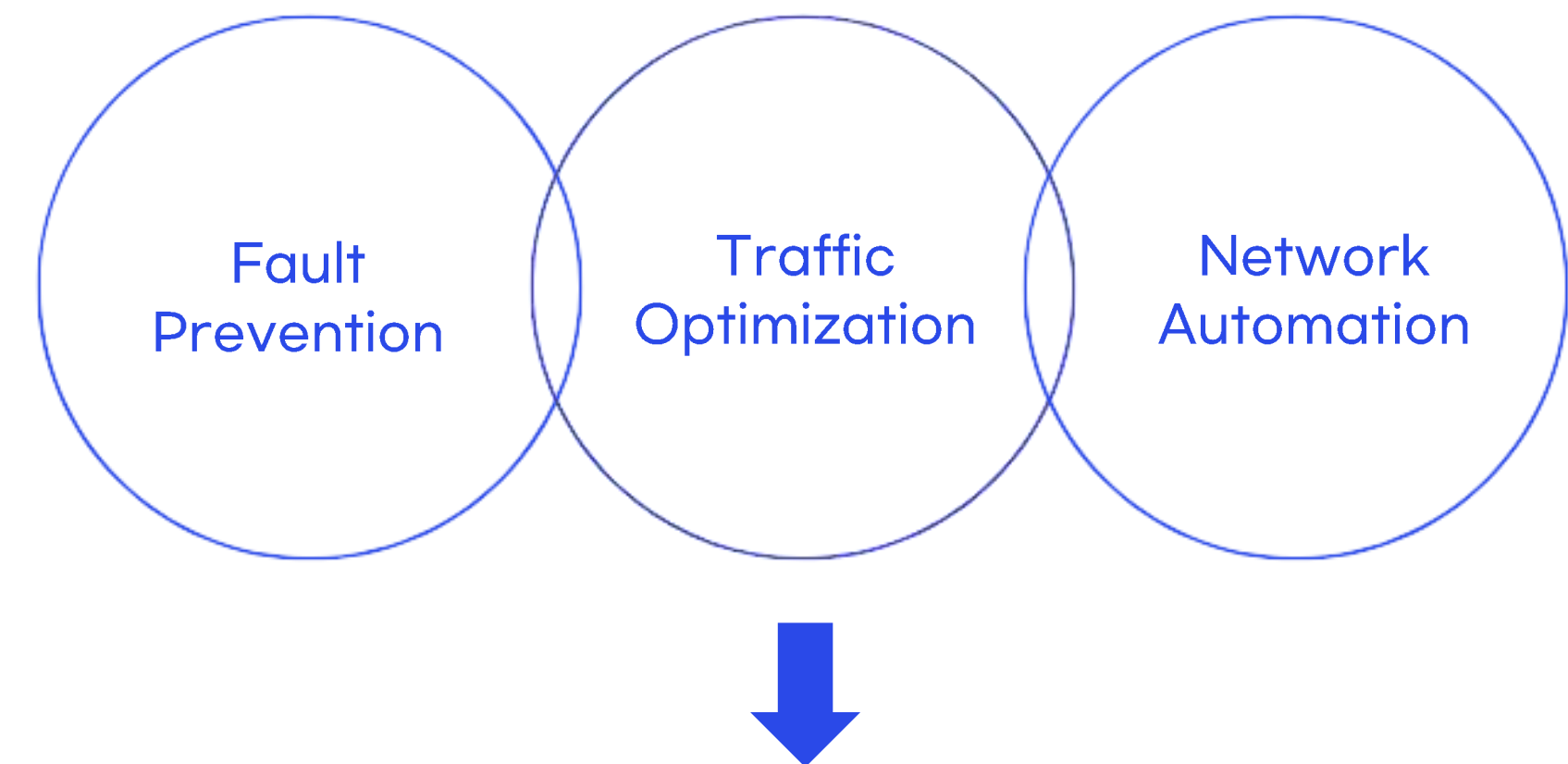
#Troubleshooting

#Global Standard

#Network Design: TCP/IP·라우팅/스위칭을 기반으로 네트워크를 설계·구축하고 성능 지표로 운영·최적화해 온 역량
#Troubleshooting: 트래픽·링크 지표를 분석해 장애를 사전에 감지·회피하고 원인을 추적하는 강점
#Global Standard: Python으로 운영을 자동화하고 다기관 협업으로 국내외 네트워크 표준을 잇는 실행력

Academic Projects Overview

학부·대학원 연구와 국가과제에서 라우팅 경로 제어·트래픽 최적화·자원 관리를 다루며, 네트워크 설계부터 구축·성능 검증·운영 자동화까지 전 과정을 수행하고, ‘사전 장애 예방’과 ‘트래픽 최적화·운영 자동화’ 역량을 갖추었습니다.



네트워크 설계부터 구축·성능 검증·운영 자동화까지 전 과정을 수행한 경험과, 성능 지표로 장애를 사전에 예방하고 트래픽을 최적화해 온 엔지니어로서, 현대오트오버 hCloud에서 공장 클라우드 네트워크를 멈추지 않게 운영·최적화하고, 국내외 사업장을 잇는 글로벌 네트워크 표준의 다음 레퍼런스를 함께 만들어가겠습니다.

감사합니다. 잘 부탁드립니다.

2026 Hyundai AutoEver

포트폴리오

CONTACT

✉ junghyunhan@korea.ac.kr

☎ 010-9986-7644